

NO. 2	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자
					남택근
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
시스템관리처 (전기설비개량TF팀 통신팀) 차량승무처 (차량팀)	2024년	통보	-	-	-
제 목	공사채 사업관리 철저				

☐
확인 및 지적사항

○
 업무현황

- 개통 후 20년이 경과한 인천1호선 노후 시설물 개선사업과 관련, 공사채 발행을 위한 ‘노후 시설물 및 투자소요액 제출 요청(기획예산2019-2874, 2019.05.15.)’에 따라,
- 전기설비개량TF팀 등 6개 부서는 투자소요액 및 추진계획을 제출하고, ’24년 6월 현재 30개의 단위사업을 시행하면서 총사업비 145,804백만원 중 95,408백만원을 집행하였다.

[표1] 노후 시설물 개선사업 공사채 집행 현황

[금액단위 : 백만원]

분야	사 업 명	합계	집행금액				
			1차년도(20)	2차년도(21)	3차년도(22)	4차년도(23)	5차년도(24)
차량	PI(견인인버터)	8,767	4,042	2,704	2,021	-	-
	SIV(보조전원장치)	3,428	499	1,467	1,462	-	-
	BOU(제동작용장치)	4,038	971	1,522	1,545	-	-
	검사장비 교체 등	4,800	1,546	930	2,324	-	-
	기타 시설투자비	2,305	1,628	677	-	-	-
	소 계	23,338	8,686	7,300	7,352	-	-
전기	변전설비 개량	19,152	7,407	4,069	7,498	178	-
	수송배전설비 개량	5,690	2,236	3,454	-	-	-
	전차선설비 개량	5,161	3,141	277	1,700	43	-
	역사전기 설비 개량	7,791	2,846	2,166	2,778	1	-
	노후 원방제어설비 개량	1,406	-	-	-	1,406	-
	기타 시설투자비	2,326	292	2,034	-	-	-
	소 계	41,526	15,922	12,000	11,976	1,628	-
통신	무정전전원장치, 축전지	453	453	-	-	-	-
	시설감시영상설비 등	158	158	-	-	-	-
	여객안내설비	2,634	2,634	-	-	-	-
	광케이블 간선망	486	486	-	-	-	-
	책임감리	341	341	-	-	-	-
	전자교환기	334	334	-	-	-	-
	시설부대비 등	180	180	-	-	-	-
	여객관리영상설비	11,806	-	8,465	3,341	-	-
	음성유도기 교체	255	-	-	-	255	-
	기타 시설투자비	527	292	235	-	-	-
	소 계	17,174	4,878	8,700	3,341	255	-
토목	노후레일 교체 등	4,056	333	1,199	495	1,889	140
신호	열차운행제어 컴퓨터 교체 등	3,169	659	886	1,296	328	-
기계	E / V 개량 등	6,145	617	2,800	2,135	593	-
총사업비 : 145,804백만원			31,138	33,000	33,000	24,420	24,246
집행금액 : 95,408백만원			31,095	32,885	26,595	4,693	140

※ 예산관리팀 제출자료를 재구성.

○ 관련기준 및 판단근거

- 「지방공사채 발행·운영 기준」에는 원리금의 적기 상환을 위해 ‘공사채 발행사업에 대한 세부 집행계획 수립·추진 및 사후관리 철저’를 명시하고 있다.
- 한편, 예산관리팀에서는 연도별 ‘지방공사채 차입시행계획’을 수립하면서 적기 자금 차입을 위해 공사채 사업부서의 사업 진행상황 및 예산 집행 상황을 파악하고자 ‘공사채 집행부서는 사업실적 보고 및 계획이행’을 철저히 하도록 요청하였다.

관련 기준	내용										
지방공사채 발행·운영기준 6. 자금의 조달 및 채무관리	☐ 자금의 조달 및 채무관리 ○ 자금의 수요시기를 감안하여 자금 차입 - 사업진도, 자금수요 등을 면밀히 판단하여 적기에 자금 차입 - 조기 자금차입으로 이자만 부담하거나, 경상경비에 사용하는 사례가 없도록 유의 ○ 원리금의 적기 상환 - 「원리금 상환계획」에 따라 정해진 시점에 상환되도록 관리 - 사업수입은 원리금 조기상환 또는 채무경감 재원으로 우선 활용 ※ 공사채 발행사업에 대한 세부 집행계획 수립·추진 및 사후관리 철저										
지방공사채 차입시행계획 (예산관리팀)	☐ 연도별 지방공사채 차입시행계획 <table border="1"> <thead> <tr> <th>문서제목</th><th>행정사항</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분) </td></tr> <tr> <td>2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 채권발행계획 수립 전 전자입찰 도입여부 검토 ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분) </td></tr> <tr> <td>2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립 </td></tr> <tr> <td>2023년도 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립 </td></tr> </tbody> </table>	문서제목	행정사항	2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)	2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 채권발행계획 수립 전 전자입찰 도입여부 검토 ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)	2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립	2023년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립
문서제목	행정사항										
2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)										
2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 채권발행계획 수립 전 전자입찰 도입여부 검토 ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)										
2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립										
2023년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립										

○ 감사결과 확인된 문제점

① 전기설비개량TF팀의 경우

- 전기설비개량TF팀은 연차별 노후 시설물 교체사업 계획 수립 후 [표2]와 같이 5개 단위사업을 시행하면서 변전설비 개량 약 12개월, 전차선 설비 및 역사전기 설비 개량 약 10개월 등 사업기간이 장기간 소요됨에 따라,
- 1차년도 사업비를 활용하여 차기 연도 사업에 대한 실시설계용역을 선 추진하는 등 사업기간 단축을 위해 노력하였으나,
- 실시설계용역 결과와 물가 상승분 반영을 위해 2차년도 사업계획 변경(전기설비개량2022-0679, 2022.02.17.) 및 전차년도 사업 공정관리에 집중하여
- ‘2차년도 역사전기(부평구청) 설비 개량공사’ 및 ‘2차년도 변전설비(신연수) 개량공사’의 경우 각 ‘21. 10월, 11월에 실시설계용역을 준공하였음에도 최대 6개월 지체하여 계약 의뢰하는 등 사업추진이 미흡하였다.

[표2] 공사채 활용 노후 시설물 개선사업 현황 [전기설비개량TF팀]

사업명	사업기간 (계획)	예산 배정일	설계용역 준공일	계약 의뢰일	계약 체결일	준공일	지연기간 (설계준공-계약의뢰)	비고	
1차년도 노후 전기설비 개량사업									완료
변전설비 개량공사	'20. 04. ~ '21. 09.	'21.01.12.	'21.01.28.	'21.04.12.	'21.06.02.	'22.04.28.	약 3개월	완료	
수송배전설비 개량공사		'21.01.12.	'21.01.28.	'21.04.07.	'21.05.27.	'21.12.17.	약 3개월	완료	
전차선설비 개량공사		'21.01.12.	'21.01.28.	'21.03.22.	'21.04.26.	'21.12.23.	약 2개월	완료	
역사전기 설비 개량공사		'21.01.12.	'21.01.31.	'21.04.08.	'21.05.13.	'22.02.05.	약 2개월	완료	
2차년도 노후 전기설비 개량사업									완료
변전설비 개량공사	'21. 01. ~ '22. 12.	'22.01.10.	'21.11.29.	'22.06.03.	'22.07.07.	'23.07.05.	약 6개월	완료	
수송배전설비 개량공사		'22.01.10.	'22.02.11.	'22.03.22.	'22.04.21.	'22.12.22.	약 1개월	완료	
전차선설비 개량공사		'21.01.12.	'21.09.27.	'21.12.03.	'21.12.29.	'22.11.10.	약 2개월	완료	
역사전기 설비 개량공사		'22.01.10.	'21.10.29.	'22.04.29.	'22.06.16.	'23.02.16.	약 6개월	완료	
3차년도 노후 전기설비 개량사업									진행
변전설비 개량공사	'22. 08. ~ '24. 04.	'22.12.01.	'23.05.08.	'23.08.30.	'23.10.16.	'24.10.13.	약 4개월	완료	
수송배전설비 개량공사		-	-	-	-	-	-	완료	
전차선설비 개량공사		'22.12.01.	'23.03.18.	'23.05.31.	'23.06.30.	'24.03.08.	약 2개월	완료	
역사전기 설비 개량공사		'22.12.01.	'23.05.12.	'23.08.30.	'23.10.16.	-	약 3개월	진행	
4차년도 노후 전기설비 개량사업									진행
변전설비 개량공사	'23. 08. ~ '25. 07.	-	'24.05.24.	-	-	-	-	진행	
수송배전설비 개량공사		-	-	-	-	-	-	진행	
전차선설비 개량공사		'24.01.01.	'24.04.03.	'24.06.04.	'24.07.09.	-	약 2개월	진행	
역사전기 설비 개량공사		-	'24.05.24.	-	-	-	-	진행	
원방제어설비 개량공사		-	-	-	-	-	-	진행	

※ 전기설비개량TF팀 제출자료를 재구성하였으며, '수송배전설비 개량공사'는 2차년도 사업으로 완료

② 차량팀의 경우

- 차량팀은 차륜전삭기 교체, 차륜선반 교체 등 검사장비 교체사업의 적정 예산산출을 위해 원가계산 용역을 시행하는 등 공사채 사업의 원활한 추진을 위해 노력하였으나,
- '22년 10월 공사채 사업의 추진 적정 여부 재검토 기간 소요(약 3개월), 인천시 주관 '시민 체감 도시철도 시설 개선사업(전동차 객실설비 개선)' 우선 추진, 공사채 사업의 우선순위(차륜선반 교체) 시행, 계약상대자의 계약이행 불성실(계약이행 촉구 7회) 등으로 인해
- '24년 6월 현재 진행 중인 '시험기 3종 제작구매' 사업의 경우 당초 계획 대비 16개월을 초과하여 준공하는 등 계획한 사업의 추진이 미흡하였다.

[표3] 공사채 활용 노후 시설물 개선사업 현황 [차량팀]

[금액단위 : 천원]

단위사업명	예산액	집행액	사업기간 (계획)	예산 배정일	계약 의뢰일	준공일	지연기간 (준공/계획)	비고
합계	23,045,000	21,031,254	-	-	-	-	-	
전장장치 (PI, SIV) 개량	12,880,000	12,194,038	'20. 01. ~ '22. 12.	'20.03.20. '21.05.01. '22.05.01.	'20.04.28. '21.05.31. '22.06.20.	'20.12.24. '21.12.20. '22.12.19.	-	완료
제동작용장치 (BOU) 개량	4,200,000	4,037,785	'20. 01. ~ '22. 12.	'20.03.20. '21.05.01. '22.05.01.	'20.04.20. '21.05.13. '22.05.25.	'20.12.23. '21.12.13. '22.12.21.	-	완료
차륜전삭기 교체	1,900,000	1,545,604	'20. 07. ~ '21. 05.	'20.07.14.	'20.09.16.	'21.06.11.	-	완료
대차세척기 교체	480,000	399,550	'21. 07. ~ '22. 07.	'21.07.13.	'21.10.13.	'22.05.24.	-	완료
초음파탐상기 교체	800,000	530,750	'21. 07. ~ '22. 07.	'21.07.13.	'21.10.19.	'22.07.27.	-	완료
차륜선반 교체	1,765,000	1,700,327	'22. 08. ~ '23. 07.	'22.09.28.	'23.02.28.	'23.12.27.	약 5개월	완료
대차도장기 교체	420,000	393,200	'22. 08. ~ '23. 06.	'22.09.28.	'23.05.23.	'24.01.23.	약 7개월	완료
시험기 3종 교체	600,000	230,000	'22. 09. ~ '23. 03.	'22.09.28.	'23.05.16.	'24.07. (예정)	약 16개월	진행

※ 차량팀 제출자료 재구성하였으며, '시험기 3종 교체' 사업의 경우 '24.07.23. 준공검사 완료

③ 통신팀의 경우

- 통신팀은 노후 시설물 개선사업의 객관성 및 당위성을 높이기 위해 전문 기관을 통해 ‘노후 통신설비 정밀진단 용역’을 시행하였고,
- ‘1호선 계양역 유치선 외곽방호시스템 개선’, ‘1호선 승강장 모니터링 시스템 개선공사’ 등 추가 발굴한 사업 추진에 낙찰차액을 활용하는 등 예산절감을 위해 노력한 결과, 계획한 노후 시설물 개선사업을 모두 완료하였으나,
- ‘1호선 행선안내설비 개량’ 사업의 경우, 소프트웨어 자체 개발·적용에서 시스템의 신뢰성 확보 등 개량사업의 효율적 추진을 위해 물품제조업체 납품 설치로 계획을 변경(‘21.8월)함에 따라, 당초 계획 대비 약 7개월을 초과하여 준공(‘21.12월)하는 등 사업의 검토 및 추진이 미흡하였다.

[표4] 공사채 활용 노후 시설물 개선사업 현황 [통신팀]

[금액단위 : 천원]

단위사업명	예산액	집행액	사업기간 (계획)	예산 배정일	계약 의뢰일	준공일	지연기간 (준공/계획)	비고
합계	18,756,268	16,641,602	-	-	-	-	-	
1호선 노후 통신설비 정밀진단 용역	300,000	175,173	‘20. 03. ~ ‘20. 09.	‘20.04.01.	‘20.04.24.	‘20.09.15.	-	완료
노후설비 교체 시설부대비	25,000	4,752	-	-	-	-	-	완료
무정전전원장치 제작구매	520,000	421,306	‘20. 08. ~ ‘20. 12.	20.09.21.	‘20.10.22.	‘21.03.19.	약 3개월	완료
무정전전원장치용 축전지 구매	50,000	31,751	‘20. 07. ~ ‘20. 10.	‘20.08.01.	‘20.09.07.	‘20.12.18.	약 2개월	완료
굴현기지 시설물용 영상설비 개량	166,000	157,771	‘20. 06. ~ ‘20. 09.	‘20.09.21.	‘20.12.22.	‘21.06.09.	약 8개월	완료
굴현기지 전자교환기 교체	349,000	333,788	‘20. 10. ~ ‘21. 06.	‘20.09.21.	‘21.02.08.	‘21.06.22.	-	완료
1호선 역내 광케이블 간선망 구축	1,059,000	587,477	‘21. 05. ~ ‘21. 12.	‘20.09.21.	‘21.06.09.	‘21.12.23.	-	완료
1호선 행선안내설비 개량	3,717,268	2,873,831	‘20. 11. ~ ‘21. 12.	‘20.12.01.	‘21.10.29.	‘22.07.17.	약 7개월	완료
Si기반 지능형 영상감시 시스템 구축	8,700,000	8,459,422	‘21. 09. ~ ‘22. 06.	‘21.09.08.	‘21.10.25.	‘22.11.30.	약 5개월	완료
1호선 자동방송설비 개량	3,550,000	3,341,395	‘23. 01. ~ ‘23. 12.	‘22.10.01.	‘23.06.02.	‘23.12.08.	-	완료
1호선 음성유도기 개량 및 추가설치	320,000	254,936	‘23. 09. ~ ‘23. 12.	‘23.09.01.	‘23.10.06.	‘23.12.29.	-	완료

※ 통신팀 제출자료 재구성

☐ **처분요구 사항**

(조치할 사항)

- 사장(시스템관리처장, 차량승무처장)은 공사채 사업의 진도, 집행실적 등이 차기 공사채 발행 시기를 판단하는 근거가 되므로, 사업계획 대비 과도한 지연이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)